

Principes de macroéconomie

Chapitre 7 : Croissance monétaire et inflation

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de macroéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'équation des échanges

- (a) Écrire l'équation des échanges et nommer ses quatre termes.
- (b) En quel sens cette équation est-elle une **identité**, vraie par construction ? Quelles sont les deux hypothèses qui la transforment en **théorie** ?
- (c) Retrouver, par le calcul, l'exemple du chapitre : $M = 1\,000$, $V = 5$, $Y = 1\,000$; puis M double. Calculer P dans les deux cas.
- (d) En quoi ce résultat « démontre »-il le principe 9 de l'introduction de ce cours ?

Exercice 2 — La neutralité de la monnaie

- (a) Énoncer la neutralité monétaire. Quelles grandeurs varient, lesquelles restent inchangées ?
- (b) Expliquer la « dichotomie classique » qu'elle permet.
- (c) Sur quel horizon cette neutralité vaut-elle ? Que se passe-t-il en dehors de cet horizon ?
- (d) Expliquer l'image du mètre et du centimètre donnée par le chapitre. En quoi illustre-t-elle la neutralité monétaire ?

Exercice 3 — Les coûts de l'inflation, et l'hyperinflation

- (a) Énumérer les six coûts de l'inflation.
- (b) Pourquoi le sixième coût (la redistribution) est-il d'« une autre nature » que les cinq premiers ?
- (c) Expliquer la phrase : « c'est l'imprévisibilité, plus que le niveau, qui coûte cher ».
- (d) Définir l'impôt d'inflation, et expliquer le mécanisme par lequel une hyperinflation finit par s'effondrer.

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitres 1 à 6, et introduction)

Exercice 4 — La théorie quantitative, assemblée à partir des chapitres précédents

- (a) L'équation $M \times V = P \times Y$ distingue un côté **nominal** ($P \times Y$, le PIB nominal) d'une grandeur **réelle** (Y). Montrer comment cette équation mobilise à la fois la définition du PIB de l'introduction et la distinction nominal/réel établie au chapitre 1.
- (b) Le chapitre 6 a montré que le multiplicateur monétaire peut multiplier un dépôt initial en une masse monétaire M bien plus grande. Si ce mécanisme faisait doubler M , et que V et Y restent inchangés, que devient P selon la théorie quantitative de ce chapitre ?
- (c) Le chapitre 1 avait déjà montré qu'une inflation imprévue redistribue de la valeur des créanciers vers les débiteurs, via le taux d'intérêt réel. Ce chapitre explique désormais la **cause** macroéconomique de cette inflation. En quoi le chapitre 1 décrivait-il l'**effet** d'un phénomène dont ce chapitre donne l'**origine** ?
- (d) Ce chapitre affirme que l'hyperinflation naît d'un État qui « ne peut ni lever l'impôt ni emprunter ». Le chapitre 3 a décrit le marché des fonds prêtables comme le lieu où un État peut, précisément, emprunter pour financer un déficit. En quoi la capacité d'un État à emprunter sur ce marché réduit-elle son besoin de recourir à la création monétaire, et donc le risque d'hyperinflation ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une nouvelle économie, et un doublement partiel de la masse monétaire

Dans une économie, $M = 4\,000$, $V = 6$, $Y = 2\,000$.

- (a) Calculer le niveau des prix P .
- (b) La banque centrale laisse M passer à $6\,000$, sans que V ni Y ne changent. Calculer le nouveau niveau des prix.
- (c) Calculer la variation en pourcentage de M , puis celle de P . Que constate-t-on ?
- (d) Si Y avait, au contraire, augmenté de 10% en même temps que M passait à $6\,000$ (toujours $V = 6$ inchangé), quel serait le nouveau niveau des prix ? La hausse des prix serait-elle alors proportionnelle à la hausse de M ?

Exercice 6 — L'impôt d'inflation, chiffré

Le public détient, en moyenne, $5\,000$ dh d'encaisses monétaires (billets et dépôts à vue). L'inflation annuelle est de 12% .

- (a) Calculer la perte de pouvoir d'achat annuelle subie sur cette encaisse du seul fait de l'inflation — l'impôt d'inflation implicite.
- (b) Si, au lieu de 12% d'inflation stable et anticipée, l'économie connaissait une inflation moyenne de 8% mais très erratique (tantôt 2% , tantôt 14% , imprévisible d'une année à l'autre), l'impôt d'inflation **moyen** en dirhams serait-il plus faible ? Le coût **total** pour l'économie serait-il pour autant plus faible ? Justifier à l'aide de l'exercice 3(c).
- (c) En quoi cette perte de pouvoir d'achat constitue-t-elle un « prélèvement » au bénéfice, in fine, de l'émetteur de la monnaie ?
- (d) Pourquoi ce prélèvement « rapporte d'abord, puis s'effondre » lorsque l'inflation s'accélère fortement, comme dans une hyperinflation ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $M \times V = P \times Y$, où M est la masse monétaire, V la vitesse de circulation, P le niveau des prix, Y la production réelle.
- (b) Elle est vraie par construction car V se **définit** comme PY/M : l'équation ne fait alors qu'exprimer cette définition. Elle devient une théorie lorsqu'on ajoute deux hypothèses : V est **stable** (les habitudes de paiement évoluent lentement), et Y est déterminé par les **facteurs réels** du chapitre 2, indépendamment de la monnaie.
- (c) Avant : $P = MV/Y = 1\,000 \times 5/1\,000 = 5$. Après doublement de M : $P = 2\,000 \times 5/1\,000 = 10$ — les prix doublent exactement comme M .
- (d) Le principe 9 de l'introduction affirmait, sans le démontrer, que « les prix montent quand l'État émet trop de monnaie ». Ce chapitre en donne la démonstration chiffrée : doubler M , à V et Y inchangés, double P — exactement la relation que le principe annonçait de façon qualitative.

Correction — Exercice 2

- (a) À long terme, une variation de la masse monétaire modifie les grandeurs **nominales** (prix, salaires nominaux, PIB nominal) et laisse inchangées les grandeurs **réelles** (production, emploi, salaires réels, taux d'intérêt réel).
- (b) On peut étudier séparément les grandeurs réelles, expliquées par la productivité et le capital (chapitre 2), et les grandeurs nominales, expliquées par la monnaie (ce chapitre) : les deux analyses ne se « contaminent » pas l'une l'autre à long terme.
- (c) Cette neutralité vaut à **long terme**. À **court terme**, la monnaie affecte bel et bien la production — c'est l'objet des chapitres 9 à 11.
- (d) Changer d'unité de mesure — passer du mètre au centimètre — multiplie tous les nombres par cent sans rallonger aucune route : la réalité physique (la distance) ne change pas, seule son échelle de représentation change. De même, une augmentation proportionnelle de toute la monnaie change l'échelle des prix, mais ne modifie rien à ce qui est réellement produit — exactement la neutralité monétaire.

Correction — Exercice 3

- (a) Le coût d'usure, le coût de menu, les prix relatifs faussés, les distorsions fiscales, la confusion comptable, et la redistribution arbitraire.
- (b) Les cinq premiers sont des coûts **modérés**, proportionnels au niveau de l'inflation et gérables si elle reste basse et stable. Le sixième est d'une autre nature car il **redistribue** de la richesse entre créanciers et débiteurs sans rapport avec le mérite ni avec ce qui avait été contractuellement prévu, et il détruit la confiance dans la monnaie comme réserve de valeur — un dommage plus profond qu'une simple gêne opérationnelle.
- (c) Une inflation élevée mais parfaitement **anticipée** peut être intégrée dans les contrats, les taux d'intérêt, les salaires : personne n'est lésé par surprise. Une inflation plus faible mais **erratique** et imprévisible, en revanche, ne peut pas être anticipée correctement : elle produit des gagnants et des perdants arbitraires à chaque fois qu'elle s'écarte de ce qui était attendu — c'est cette imprévisibilité, plus que le niveau moyen, qui est coûteuse.
- (d) L'impôt d'inflation est le prélèvement implicite que l'inflation opère sur les détenteurs de monnaie, dont le pouvoir d'achat s'érode. Une hyperinflation s'effondre car ce prélèvement, en s'intensifiant, pousse chacun à se débarrasser au plus vite de sa monnaie plutôt que de la conserver : la vitesse de circulation V s'envole, ce qui, dans l'équation $MV = PY$, accélère la hausse des prix plus vite encore que l'émission monétaire elle-même — un cercle qui s'auto-alimente.

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitres 1 à 6, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Le terme $P \times Y$ de l'équation des échanges est, par définition, le **PIB nominal** tel que l'introduction l'a construit (la valeur de la production aux prix courants). Le terme Y seul est le **PIB réel** du chapitre 1 : la même distinction nominal/réel qui permettait de décomposer la croissance nominale de l'introduction en une part « volume » et une part « prix » est ici mobilisée pour séparer, dans $M \times V = P \times Y$, ce qui relève de la production réelle (Y) de ce qui relève du niveau général des prix (P).

(b) Si M double et que V et Y restent inchangés, P **double également**, exactement comme dans l'exemple du chapitre (M de 1 000 à 2 000, P de 5 à 10) : le mécanisme de création monétaire décrit au chapitre 6 est donc, concrètement, l'un des canaux par lesquels M peut augmenter et, selon la théorie quantitative, entraîner une hausse proportionnelle des prix.

(c) Le chapitre 1 montrait l'**effet** d'une inflation imprévue : elle réduit le taux d'intérêt réel, appauvrissant les créanciers et allégeant la charge réelle des débiteurs, sans expliquer d'où venait cette inflation. Ce chapitre fournit la **cause** macroéconomique : une croissance de la masse monétaire M supérieure à celle justifiée par la croissance réelle de Y . Les deux chapitres décrivent donc les deux bouts d'une même chaîne causale : une création monétaire excessive (ce chapitre) produit une inflation, dont l'effet redistributif, s'il est imprévu, a été analysé au chapitre 1.

(d) Un État qui peut emprunter sur le marché des fonds prêtables du chapitre 3 finance son déficit en empruntant l'épargne disponible, au taux d'intérêt d'équilibre de ce marché — une opération qui n'augmente pas directement la masse monétaire M . Un État qui **ne peut pas** emprunter (parce que les prêteurs refusent de lui faire confiance, ou parce que le marché financier est trop peu développé) n'a plus que la création monétaire pour financer ses dépenses : c'est précisément le mécanisme qui, selon ce chapitre, conduit à l'hyperinflation. La capacité d'accès au marché des fonds prêtables est donc un rempart contre le recours à la création monétaire.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $P = MV/Y = 4\,000 \times 6/2\,000 = 12$.

(b) $P = 6\,000 \times 6/2\,000 = 18$.

(c) Variation de $M = \frac{6\,000 - 4\,000}{4\,000} = +50\%$. Variation de $P = \frac{18 - 12}{12} = +50\%$. Les deux variations sont **identiques** : à V et Y constants, P varie exactement dans la même proportion que M , comme le prédit la théorie quantitative.

(d) Y passerait à $2\,000 \times 1,10 = 2\,200$. $P = 6\,000 \times 6/2\,200 \approx 16,36$. La hausse des prix ($12 \rightarrow 16,36$, soit $+36,4\%$) serait alors **inférieure** à la hausse de M ($+50\%$) : une partie de l'expansion monétaire serait « absorbée » par la croissance réelle de la production, et ne se répercuterait donc pas intégralement sur les prix.

Correction — Exercice 6

(a) Impôt d'inflation = $5\,000 \times 0,12 = 600$ dh par an.

(b) En moyenne arithmétique des taux, l'impôt d'inflation serait effectivement plus faible en dirhams ($5\,000 \times 0,08 = 400$ dh contre 600 dh). Mais le coût **total** pour l'économie ne serait pas nécessairement plus faible : l'exercice 3(c) a montré que c'est l'**imprévisibilité**, et non le seul niveau moyen, qui est coûteuse. Une inflation erratique empêche les agents d'anticiper correctement et d'ajuster leurs contrats en conséquence, ce qui ajoute un coût de **redistribution arbitraire** qui ne se lit pas dans le seul montant moyen de l'impôt d'inflation.

(c) Cette perte de pouvoir d'achat correspond, en miroir, à une création monétaire équivalente par l'émetteur de la monnaie (l'État ou la banque centrale) : la valeur « perdue » par les détenteurs de monnaie du fait de la hausse des prix est, du point de vue de l'émetteur, une ressource obtenue

sans avoir eu à lever d'impôt explicite ni à emprunter — d'où le nom d'« impôt » d'inflation, prélevé silencieusement sur tous ceux qui détiennent de la monnaie.

(d) Tant que l'inflation reste modérée, les détenteurs de monnaie continuent d'en conserver un montant significatif, et le prélèvement rapporte. Mais si l'émission monétaire s'accélère fortement, les détenteurs de monnaie, anticipant une perte de pouvoir d'achat de plus en plus rapide, cherchent à s'en débarrasser au plus vite (en achetant des biens ou des devises) : les encaisses réelles moyennes détenues par le public s'effondrent, ce qui réduit l'assiette même de cet « impôt », tout en accélérant V et donc la hausse des prix — le prélèvement fond à mesure que sa base disparaît.